

MATA54 - Estruturas de Dados e Algoritmos II

Ordenação Externa

Flávio Assis

Versão gerada a partir de slides do Prof. George Lima

IC - Instituto de Computação

Salvador, outubro de 2021

Motivação: memória principal insuficiente

Aplicações

Ordenar sequências é frequentemente necessário em diversas aplicações. Com grande quantidade de dados, nem sempre pode-se carregar todos os dados em memória principal ao mesmo tempo para ordená-los.

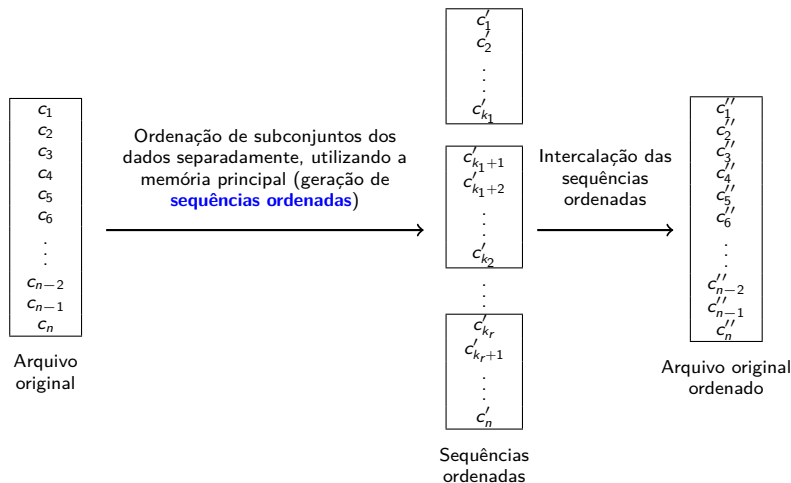
Ordenação externa

Estratégia: carregar parte dos dados na memória principal, gerando **sequências ordenadas (runs)**. Em seguida, intercalam-se estas sequências até haver apenas uma única sequência ordenada.

Métodos a serem estudados

- ▶ Intercalação balanceada de p caminhos
- ▶ Intercalação polifásica
- ▶ Intercalação em cascata

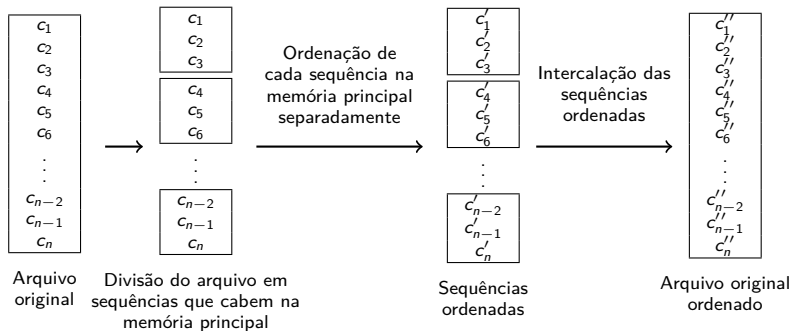
Ordenação por Intercalação: Idéia Geral



A sequência $\langle c'_1, c'_2, \dots, c'_n \rangle$ é uma permutação de $\langle c_1, c_2, \dots, c_n \rangle$, tal que $c'_1 \leq c'_2 \leq \dots \leq c'_n$

Intercalação Balanceada de p Caminhos

Ordenação por Intercalação: Idéia Básica

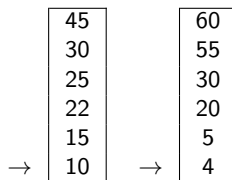


A seqüência $\langle c'_1, c'_2, \dots, c'_n \rangle$ é uma permutação de $\langle c_1, c_2, \dots, c_n \rangle$, tal que $c'_1 \leq c'_2 \leq \dots \leq c'_n$

Intercalação de p -Caminhos

Ordenação de p sequências ordenadas.

Exemplo para $p = 2$:

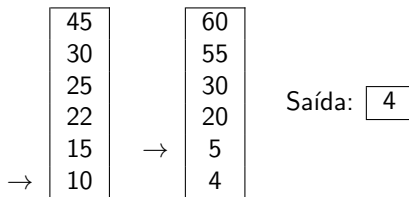


Saída:

Intercalação de p -Caminhos

Ordenação de p sequências ordenadas.

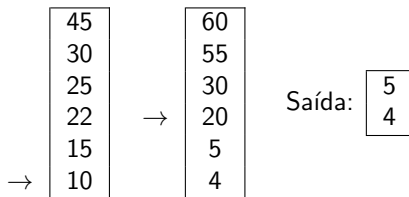
Exemplo para $p = 2$:



Intercalação de p -Caminhos

Ordenação de p sequências ordenadas.

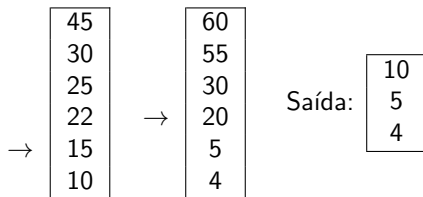
Exemplo para $p = 2$:



Intercalação de p -Caminhos

Ordenação de p seqüências ordenadas.

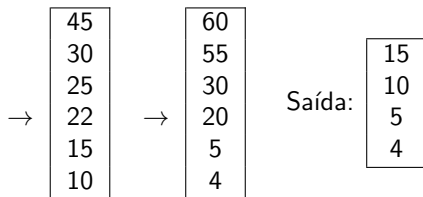
Exemplo para $p = 2$:



Intercalação de p -Caminhos

Ordenação de p sequências ordenadas.

Exemplo para $p = 2$:

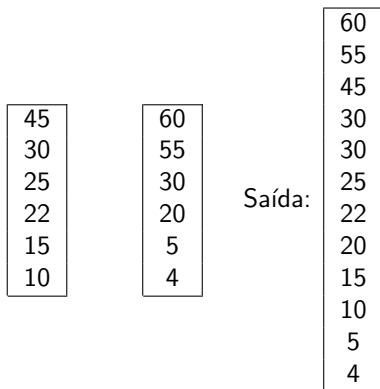


Intercalação de p -Caminhos

Ordenação de p seqüências ordenadas.

Exemplo para $p = 2$:

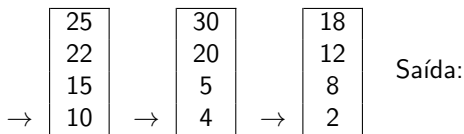
Continuando o processo ...



Intercalação de p -Caminhos

Ordenação de p seqüências ordenadas.

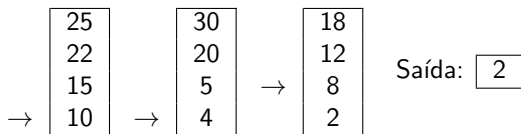
Exemplo para $p = 3$:



Intercalação de p -Caminhos

Ordenação de p sequências ordenadas.

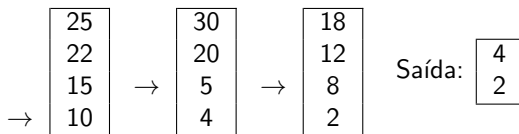
Exemplo para $p = 3$:



Intercalação de p -Caminhos

Ordenação de p seqüências ordenadas.

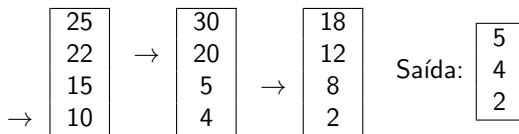
Exemplo para $p = 3$:



Intercalação de p -Caminhos

Ordenação de p seqüências ordenadas.

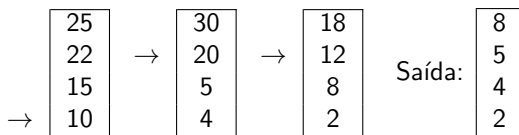
Exemplo para $p = 3$:



Intercalação de p -Caminhos

Ordenação de p seqüências ordenadas.

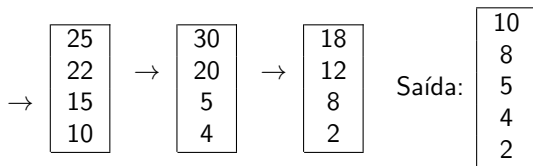
Exemplo para $p = 3$:



Intercalação de p -Caminhos

Ordenação de p sequências ordenadas.

Exemplo para $p = 3$:

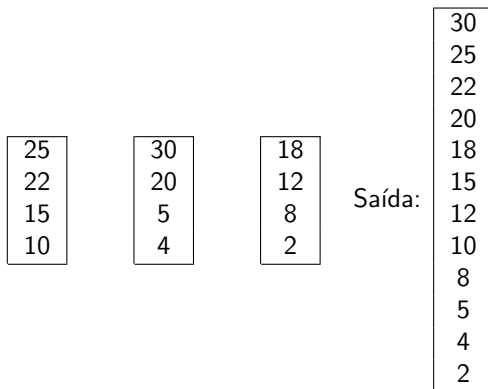


Intercalação de p -Caminhos

Ordenação de p sequências ordenadas.

Exemplo para $p = 3$:

Continuando o processo ...



Intercalação Balanceada de p -Caminhos

Idéia básica:

$2p$ arquivos (p de entrada e p de saída); intercalar arquivos de entrada produzindo os de saída. Se memória interna armazena m registros:

Intercalação Balanceada de p -Caminhos

Idéia básica:

$2p$ arquivos (p de entrada e p de saída); intercalar arquivos de entrada produzindo os de saída. Se memória interna armazena m registros:

1. Distribuir os n registros: $\lceil \frac{n}{m} \rceil$ blocos ordenados com (até) m registros em p arquivos de forma **balanceada (round robin)**.

Intercalação Balanceada de p -Caminhos

Idéia básica:

$2p$ arquivos (p de entrada e p de saída); intercalar arquivos de entrada produzindo os de saída. Se memória interna armazena m registros:

1. Distribuir os n registros: $\lceil \frac{n}{m} \rceil$ blocos ordenados com (até) m registros em p arquivos de forma **balanceada (round robin)**.
2. Enquanto os registros não estiverem em um único arquivo ordenado:
 - 2.1 intercalar os blocos ordenados que estão nos arquivos de entrada (p blocos por vez) e distribuir os blocos resultantes nos p arquivos de saída de forma balanceada
 - 2.2 tomar os arquivos de saída como de entrada

Intercalação Balanceada de p -Caminhos: Exemplo

Exemplo: $p = 2, m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, 5, 20, 25, 16, 14, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10

A_1

A_2

A_3

A_4

10	
23	12
17	6
8	2
13	22
4	11
1	9
25	21
20	19
16	14
18	24
7	15
3	5

Intercalação Balanceada de p -Caminhos: Exemplo

Exemplo: $p = 2, m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, 5, 20, 25, 16, 14, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10

A_1

A_2

A_3

A_4

10	
22	23
13	17
11	12
9	8
4	6
1	2
24	25
18	21
15	20
7	19
5	16
3	14

Intercalação Balanceada de p -Caminhos: Exemplo

Exemplo: $p = 2, m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, 5, 20, 25, 16, 14, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10

A_1

A_2

A_3

A_4

10	
25	23
24	22
21	17
20	13
19	12
18	11
16	9
15	8
14	6
7	4
5	2
3	1

Intercalação Balanceada de p -Caminhos: Exemplo

 A_1 A_2 A_3 A_4

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10

Intercalação Balanceada de p -Caminhos: Exemplo

 A_1 A_2 A_3 A_4

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Intercalação Balanceada de p -Caminhos: Exemplo

Exemplo: $p = 3, m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, 5, 20, 25, 16, 14, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10

A_1

23
17
8
21
19
14
18
7
3

A_2

12
6
2
13
4
1
24
15
5

A_3

10
22
11
9
25
20
16

A_4

A_5

A_6

Intercalação Balanceada de p -Caminhos: Exemplo

Exemplo: $p = 3, m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, 5, 20, 25, 16, 14, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10

A_1

A_2

A_3

A_4

A_5

A_6

25
24
20
18
16
15
7
5
3

22
21
19
14
13
11
9
4
1

23
17
12
10
8
6
2

Intercalação Balanceada de p -Caminhos: Exemplo

 A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Intercalação Balanceada de p -Caminhos

- ▶ Quantas passagens nos n registros (**rodadas**) são necessárias?

$$\left\lceil \log_p \left(\frac{n}{m} \right) \right\rceil$$

- ▶ Os recursos disponíveis no sistema irão definir o valor para p . Por exemplo, o número de arquivos que podem ser mantidos abertos simultaneamente.

Uso de *heap* mínima como fila de prioridades

- ▶ Fila de prioridades de tamanho *m*

Seleção por Substituição

Uso de *heap* mínima como fila de prioridades

- ▶ Fila de prioridades de tamanho m
- ▶ Inserção e remoção da fila tem complexidade $O(\log m)$

Uso de *heap* mínima como fila de prioridades

- ▶ Fila de prioridades de tamanho m
- ▶ Inserção e remoção da fila tem complexidade $O(\log m)$
- ▶ Relevante quando m é grande (durante intercalação)

Seleção por Substituição

Uso de *heap* mínima como fila de prioridades

- ▶ Fila de prioridades de tamanho m
- ▶ Inserção e remoção da fila tem complexidade $O(\log m)$
- ▶ Relevante quando m é grande (durante intercalação)
- ▶ Relevante para:
 - ▶ formar os blocos iniciais para serem intercalados: **aumento do tamanho das sequências ordenadas**

Uso de *heap* mínima como fila de prioridades

- ▶ Fila de prioridades de tamanho m
- ▶ Inserção e remoção da fila tem complexidade $O(\log m)$
- ▶ Relevante quando m é grande (durante intercalação)
- ▶ Relevante para:
 - ▶ formar os blocos iniciais para serem intercalados: **aumento do tamanho das sequências ordenadas**
 - ▶ **intercalação de sequências ordenadas**

Seleção por Substituição

Procedimento:

Procedimento:

- ▶ m registros são lidos e armazenados na fila de prioridade

Seleção por Substituição

Procedimento:

- ▶ m registros são lidos e armazenados na fila de prioridade
- ▶ O menor é removido da fila e inserido ao final da sequência ordenada, dando lugar no heap ao próximo lido

Seleção por Substituição

Procedimento:

- ▶ m registros são lidos e armazenados na fila de prioridade
- ▶ O menor é removido da fila e inserido ao final da sequência ordenada, dando lugar no heap ao próximo lido
- ▶ Se o próximo é menor que o último removido, este próximo valor será marcado. No heap, valores marcados são considerados maiores que valores não marcados. A ordem entre valores não marcados e valores marcados é a ordem natural

Procedimento:

- ▶ m registros são lidos e armazenados na fila de prioridade
- ▶ O menor é removido da fila e inserido ao final da sequência ordenada, dando lugar no heap ao próximo lido
- ▶ Se o próximo é menor que o último removido, este próximo valor será marcado. No heap, valores marcados são considerados maiores que valores não marcados. A ordem entre valores não marcados e valores marcados é a ordem natural
- ▶ Quando todos os valores no heap estiverem marcados, eles são desmarcados e se dá início a uma nova sequência ordenada

Uso de Heaps - Exemplo

Exemplo: $m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, 5, 20, 25, 16, 14, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10

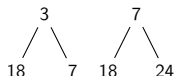


Sequência 1:

Uso de Heaps - Exemplo

Exemplo: $m = 3, n = 25$

18, 7, 3, **24**, 15, 5, 20, 25, 16, 14, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10



Sequência 1: **3**

Uso de Heaps - Exemplo

Exemplo: $m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, **15**, 5, 20, 25, 16, 14, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10



Sequência 1: 3, **7**

Uso de Heaps - Exemplo

Exemplo: $m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, **5**, 20, 25, 16, 14, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10

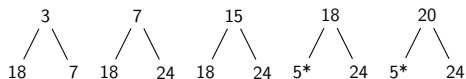


Sequência 1: 3, 7, **15**

Uso de Heaps - Exemplo

Exemplo: $m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, 5, **20**, 25, 16, 14, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10



Sequência 1: 3, 7, 15, **18**

Uso de Heaps - Exemplo

Exemplo: $m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, 5, 20, **25**, 16, 14, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10

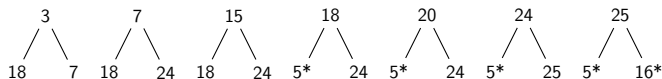


Sequência 1: 3, 7, 15, 18, **20**

Uso de Heaps - Exemplo

Exemplo: $m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, 5, 20, 25, **16**, 14, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10

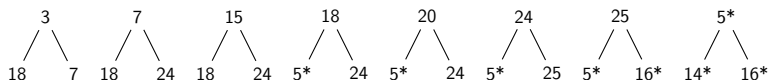


Sequência 1: 3, 7, 15, 18, 20, **24**

Uso de Heaps - Exemplo

Exemplo: $m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, 5, 20, 25, 16, **14**, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10

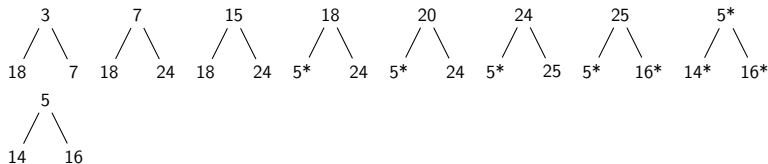


Sequência 1: 3, 7, 15, 18, 20, 24, **25**

Uso de Heaps - Exemplo

Exemplo: $m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, 5, 20, 25, 16, **14**, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10

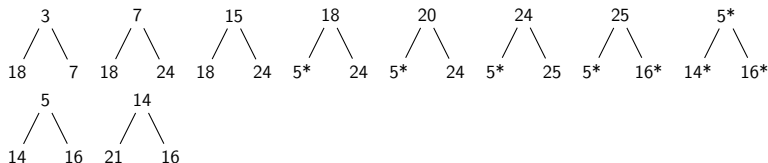


Sequência 1: 3, 7, 15, 18, 20, 24, **25**

Uso de Heaps - Exemplo

Exemplo: $m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, 5, 20, 25, 16, 14, **21**, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10



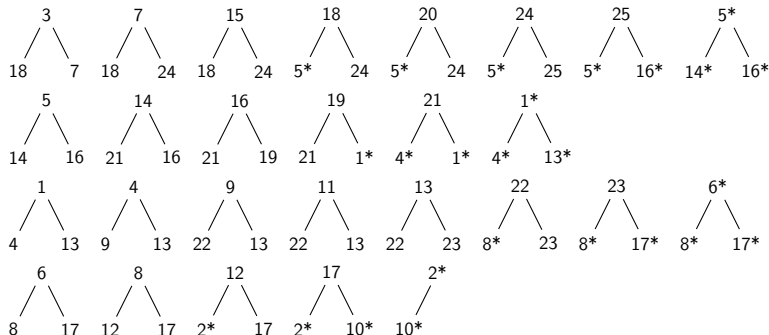
Sequência 1: 3, 7, 15, 18, 20, 24, **25**

Sequência 2: **5**

Uso de Heaps - Exemplo

Exemplo: $m = 3, n = 25$

18, 7, 3, 24, 15, 5, 20, 25, 16, 14, 21, 19, 1, 4, 13, 9, 22, 11, 23, 8, 17, 6, 12, 2, 10



Sequência 1: 3, 7, 15, 18, 20, 24, 25

Sequência 2: 5, 14, 16, 19, 21

Sequência 3: 1, 4, 9, 11, 13, 22, 23

Sequência 4: 6, 8, 12, 17

Sequência 5: 2, 10

Intercalação Balanceada de p Caminhos: Notação

Notação:

r_q^p : q sequências ordenadas de tamanho p

Por exemplo: r_{20}^{15} : **20** sequências ordenadas de tamanho **15**

Representação da intercalação balanceada de p caminhos para o exemplo anterior:

A_1	A_2	A_3		A_4	A_5	A_6
r_3^3	r_3^3	r_2^3, r_1^1		-	-	-
-	-	-		r_1^9	r_1^9	r_1^7
r_1^{25}	-	-		-	-	-

Número de Registros Processados

Qual foi o número de registros processados durante a ordenação?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
r_3^3	r_3^3	r_2^3, r_1^1	-	-	-
-	-	-	r_1^9	r_1^9	r_1^7
r_1^{25}	-	-	-	-	-

Número total: $25 + 25 = \mathbf{50}$

Total de **2.0** vezes o tamanho do arquivo original.

O arquivo todo é processado a cada rodada do algoritmo.

Intercalação Polifásica

Motivação

- ▶ Em princípio, quanto mais sequências ordenadas forem intercaladas a cada vez, mais rapidamente se deve chegar à ordenação de todos os dados.
- ▶ Havendo q arquivos (no total), por que não intercalar sequências de $q - 1$ arquivos a cada vez?

Motivação

- ▶ Em princípio, quanto mais sequências ordenadas forem intercaladas a cada vez, mais rapidamente se deve chegar à ordenação de todos os dados.
- ▶ Havendo q arquivos (no total), por que não intercalar sequências de $q - 1$ arquivos a cada vez?
- ▶ Idéia básica do método:
 - ▶ Arquivos de entrada são intercalados até que um deles seja completamente processado - este se torna arquivo de saída

Motivação

- ▶ Em princípio, quanto mais sequências ordenadas forem intercaladas a cada vez, mais rapidamente se deve chegar à ordenação de todos os dados.
- ▶ Havendo q arquivos (no total), por que não intercalar sequências de $q - 1$ arquivos a cada vez?
- ▶ Idéia básica do método:
 - ▶ Arquivos de entrada são intercalados até que um deles seja completamente processado - este se torna arquivo de saída
 - ▶ Repete-se o passo anterior até que a sequência esteja toda em um único arquivo

Distribuição de Sequências Ordenadas

- ▶ Mas como distribuir as sequências ordenadas nos arquivos?
- ▶ Distribuições aleatórias podem gerar a necessidade de se copiarem sequências em arquivos desnecessariamente

Distribuição de Sequências Ordenadas

- ▶ Mas como distribuir as sequências ordenadas nos arquivos?
- ▶ Distribuições aleatórias podem gerar a necessidade de se copiarem sequências em arquivos desnecessariamente

Estratégia

Definir os tamanhos das sequências passo-a-passo, de forma a se eliminar cópias. Quando não houver um número exato de sequências, completa-se o número com **sequências falsas**.

Distribuição de Sequências Ordenadas

- ▶ Mas como distribuir as sequências ordenadas nos arquivos?
- ▶ Distribuições aleatórias podem gerar a necessidade de se copiarem sequências em arquivos desnecessariamente

Estratégia

Definir os tamanhos das sequências passo-a-passo, de forma a se eliminar cópias. Quando não houver um número exato de sequências, completa-se o número com **sequências falsas**.

Suponhamos que tenhamos cinco arquivos:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-------	-------	-------	-------	-------	------------------

Distribuição de Sequências Ordenadas

- ▶ Mas como distribuir as sequências ordenadas nos arquivos?
- ▶ Distribuições aleatórias podem gerar a necessidade de se copiarem sequências em arquivos desnecessariamente

Estratégia

Definir os tamanhos das sequências passo-a-passo, de forma a se eliminar cópias. Quando não houver um número exato de sequências, completa-se o número com **sequências falsas**.

Suponhamos que tenhamos cinco arquivos:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1

Distribuição de Sequências Ordenadas

- ▶ Mas como distribuir as sequências ordenadas nos arquivos?
- ▶ Distribuições aleatórias podem gerar a necessidade de se copiarem sequências em arquivos desnecessariamente

Estratégia

Definir os tamanhos das sequências passo-a-passo, de forma a se eliminar cópias. Quando não houver um número exato de sequências, completa-se o número com **sequências falsas**.

Suponhamos que tenhamos cinco arquivos:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	-	4

Distribuição de Sequências Ordenadas

- ▶ Mas como distribuir as sequências ordenadas nos arquivos?
- ▶ Distribuições aleatórias podem gerar a necessidade de se copiarem sequências em arquivos desnecessariamente

Estratégia

Definir os tamanhos das sequências passo-a-passo, de forma a se eliminar cópias. Quando não houver um número exato de sequências, completa-se o número com **sequências falsas**.

Suponhamos que tenhamos cinco arquivos:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	-	4
2	2	2	-	1	7

Distribuição de Sequências Ordenadas

- ▶ Mas como distribuir as sequências ordenadas nos arquivos?
- ▶ Distribuições aleatórias podem gerar a necessidade de se copiarem sequências em arquivos desnecessariamente

Estratégia

Definir os tamanhos das sequências passo-a-passo, de forma a se eliminar cópias. Quando não houver um número exato de sequências, completa-se o número com **sequências falsas**.

Suponhamos que tenhamos cinco arquivos:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	-	4
2	2	2	-	1	7
-	4	4	2	3	13

Distribuição de Sequências Ordenadas

- ▶ Mas como distribuir as sequências ordenadas nos arquivos?
- ▶ Distribuições aleatórias podem gerar a necessidade de se copiarem sequências em arquivos desnecessariamente

Estratégia

Definir os tamanhos das sequências passo-a-passo, de forma a se eliminar cópias. Quando não houver um número exato de sequências, completa-se o número com **sequências falsas**.

Suponhamos que tenhamos cinco arquivos:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	-	4
2	2	2	-	1	7
-	4	4	2	3	13
4	-	8	6	7	25

Distribuição de Sequências Ordenadas

- ▶ Mas como distribuir as sequências ordenadas nos arquivos?
- ▶ Distribuições aleatórias podem gerar a necessidade de se copiarem sequências em arquivos desnecessariamente

Estratégia

Definir os tamanhos das sequências passo-a-passo, de forma a se eliminar cópias. Quando não houver um número exato de sequências, completa-se o número com **sequências falsas**.

Suponhamos que tenhamos cinco arquivos:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	-	4
2	2	2	-	1	7
-	4	4	2	3	13
4	-	8	6	7	25
12	8	-	14	15	49

...

Intercalação Polifásica - Exemplo

Como seriam os passos para ordenação de **49** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **5** arquivos?

Intercalação Polifásica - Exemplo

Como seriam os passos para ordenação de **49** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **5** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-------	-------	-------	-------	-------	------------------

r_{12}^1	r_8^1	-	r_{14}^1	r_{15}^1	49
------------	---------	---	------------	------------	----

Intercalação Polifásica - Exemplo

Como seriam os passos para ordenação de **49** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **5** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
r_4^1	-	r_8^4	r_6^1	r_7^1	25
r_{12}^1	r_8^1	-	r_{14}^1	r_{15}^1	49

Intercalação Polifásica - Exemplo

Como seriam os passos para ordenação de **49** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **5** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	r_4^7	r_4^4	r_2^1	r_3^1	13
r_4^1	-	r_8^4	r_6^1	r_7^1	25
r_{12}^1	r_8^1	-	r_{14}^1	r_{15}^1	49

Intercalação Polifásica - Exemplo

Como seriam os passos para ordenação de **49** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **5** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
r_2^{13}	r_2^7	r_2^4	-	r_1^1	7
-	r_4^7	r_4^4	r_2^1	r_3^1	13
r_4^1	-	r_8^4	r_6^1	r_7^1	25
r_{12}^1	r_8^1	-	r_{14}^1	r_{15}^1	49

Intercalação Polifásica - Exemplo

Como seriam os passos para ordenação de **49** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **5** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
r_1^{13}	r_1^7	r_1^4	r_1^{25}	-	4
r_2^{13}	r_2^7	r_2^4	-	r_1^1	7
-	r_4^7	r_4^4	r_2^1	r_3^1	13
r_4^1	-	r_8^4	r_6^1	r_7^1	25
r_{12}^1	r_8^1	-	r_{14}^1	r_{15}^1	49

Intercalação Polifásica - Exemplo

Como seriam os passos para ordenação de **49** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **5** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	r_1^{49}	1
r_1^{13}	r_1^7	r_1^4	r_1^{25}	-	4
r_2^{13}	r_2^7	r_2^4	-	r_1^1	7
-	r_4^7	r_4^4	r_2^1	r_3^1	13
r_4^1	-	r_8^4	r_6^1	r_7^1	25
r_{12}^1	r_8^1	-	r_{14}^1	r_{15}^1	49

Número de Registros Processados

Qual foi o número de registros processados durante a ordenação?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	r_1^{49}	1
r_1^{13}	r_1^7	r_1^4	r_1^{25}	-	4
r_2^{13}	r_2^7	r_2^4	-	r_1^1	7
-	r_4^7	4	r_2^1	r_3^1	13
r_4^1	-	r_8^4	r_6^1	r_7^1	25
r_{12}^1	r_8^1	-	r_{14}^1	r_{15}^1	49

Número total: $32 + 28 + 26 + 25 + 49 = \mathbf{160}$

Aproximadamente 3.27 vezes o tamanho do arquivo original

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos? Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos?

Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	1	1

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos? Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	1	-	5

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos? Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	1	-	5
-	2	2	2	2	1	9

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos? Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	1	-	5
-	2	2	2	2	1	9
2	-	4	4	4	3	17

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos? Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	1	-	5
-	2	2	2	2	1	9
2	-	4	4	4	3	17
6	4	-	8	8	7	33

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos?

Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	1	-	5
-	2	2	2	2	1	9
2	-	4	4	4	3	17
6	4	-	8	8	7	33
14	12	8	16	-	15	65

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos? Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------

r_{14}^1	r_{12}^1	r_8^1	r_{16}^1	-	r_{15}^1	65
------------	------------	---------	------------	---	------------	----

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos? Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
r_6^1	r_4^1	-	r_8^1	r_8^5	r_7^1	33
r_{14}^1	r_{12}^1	r_8^1	r_{16}^1	-	r_{15}^1	65

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos? Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
r_2^1	-	r_4^9	r_4^1	r_4^5	r_3^1	17
r_6^1	r_4^1	-	r_8^1	r_8^5	r_7^1	33
r_{14}^1	r_{12}^1	r_8^1	r_{16}^1	-	r_{15}^1	65

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos? Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	r_2^{17}	r_2^9	r_2^1	r_2^5	r_1^1	9
r_2^1	-	r_4^9	r_4^1	r_4^5	r_3^1	17
r_6^1	r_4^1	-	r_8^1	r_8^5	r_7^1	33
r_{14}^1	r_{12}^1	r_8^1	r_{16}^1	-	r_{15}^1	65

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos? Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
r_1^{33}	r_1^{17}	r_1^9	r_1^1	r_1^5	-	5
-	r_2^{17}	r_2^9	r_2^1	r_2^5	r_1^1	9
r_2^1	-	r_4^9	r_4^1	r_4^5	r_3^1	17
r_6^1	r_4^1	-	r_8^1	r_8^5	r_7^1	33
r_{14}^1	r_{12}^1	r_8^1	r_{16}^1	-	r_{15}^1	65

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos?
Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	r_1^{65}	1
r_1^{33}	r_1^{17}	r_1^9	r_1^1	r_1^5	-	5
-	r_2^{17}	r_2^9	r_2^1	r_2^5	r_1^1	9
r_2^1	-	r_4^9	r_4^1	r_4^5	r_3^1	17
r_6^1	r_4^1	-	r_8^1	r_8^5	r_7^1	33
r_{14}^1	r_{12}^1	r_8^1	r_{16}^1	-	r_{15}^1	65

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **65** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos?

Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	r_1^{65}	1
r_1^{33}	r_1^{17}	r_1^9	r_1^1	r_1^5	-	5
-	r_2^{17}	r_2^9	r_2^1	r_2^5	r_1^1	9
r_2^1	-	r_4^9	r_4^1	r_4^5	r_3^1	17
r_6^1	r_4^1	-	r_8^1	r_8^5	r_7^1	33
r_{14}^1	r_{12}^1	r_8^1	r_{16}^1	-	r_{15}^1	65

Número total: $40 + 36 + 34 + 33 + 65 = \mathbf{208}$

Equivalente a **3.2** vezes o tamanho do arquivo original

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **75** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **75** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	1	1

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **75** sequências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	1	-	5

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **75** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	1	-	5
-	2	2	2	2	1	9

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **75** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	1	-	5
-	2	2	2	2	1	9
2	-	4	4	4	3	17

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **75** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	1	-	5
-	2	2	2	2	1	9
2	-	4	4	4	3	17
6	4	-	8	8	7	33

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **75** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	1	-	5
-	2	2	2	2	1	9
2	-	4	4	4	3	17
6	4	-	8	8	7	33
14	12	8	-	16	15	65
30	28	24	16	-	31	129
...						

Intercalação Polifásica - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **75** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	r_1^{75+54}	1
r_1^{65}	r_1^{33}	r_1^{17}	r_1^9	r_1^5	-	5
-	r_2^{33}	r_2^{17}	r_2^9	r_2^5	r_1^1	9
r_2^1	-	r_4^{17}	r_4^9	r_4^5	r_3^1	17
r_6^1	r_4^1	-	r_8^9	r_8^5	r_7^1	33
r_{14}^1	r_{12}^1	r_8^1	-	r_{16}^5	r_{15}^1	65
r_{20+10}^1	r_{18+10}^1	r_{14+10}^1	r_{6+10}^1	-	r_{17+14}^1	75+54
...						

Intercalação em Cascata

Intercalação em Cascata: Motivação

- ▶ **Estratégia alternativa de intercalação:** passar por todos os registros em cada passo do algoritmo
- ▶ Como distribuir as sequências?

Intercalação em Cascata: Motivação

- ▶ **Estratégia alternativa de intercalação:** passar por todos os registros em cada passo do algoritmo
- ▶ Como distribuir as sequências?

Suponhamos que tenhamos cinco arquivos:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5		# Seqs Ordenadas
-------	-------	-------	-------	-------	--	------------------

Intercalação em Cascata: Motivação

- ▶ **Estratégia alternativa de intercalação:** passar por todos os registros em cada passo do algoritmo
- ▶ Como distribuir as sequências?

Suponhamos que tenhamos cinco arquivos:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1

Intercalação em Cascata: Motivação

- ▶ **Estratégia alternativa de intercalação:** passar por todos os registros em cada passo do algoritmo
- ▶ Como distribuir as sequências?

Suponhamos que tenhamos cinco arquivos:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	-	4

Intercalação em Cascata: Motivação

- ▶ **Estratégia alternativa de intercalação:** passar por todos os registros em cada passo do algoritmo
- ▶ Como distribuir as sequências?

Suponhamos que tenhamos cinco arquivos:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	-	4
-	1	2	3	4	10

Intercalação em Cascata: Motivação

- ▶ **Estratégia alternativa de intercalação:** passar por todos os registros em cada passo do algoritmo
- ▶ Como distribuir as sequências?

Suponhamos que tenhamos cinco arquivos:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	-	4
-	1	2	3	4	10
10	9	7	4	-	30

Intercalação em Cascata: Motivação

- ▶ **Estratégia alternativa de intercalação:** passar por todos os registros em cada passo do algoritmo
- ▶ Como distribuir as sequências?

Suponhamos que tenhamos cinco arquivos:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	-	4
-	1	2	3	4	10
10	9	7	4	-	30
-	10	19	26	30	85
...					

Intercalação em Cascata: Motivação

- ▶ **Estratégia alternativa de intercalação:** passar por todos os registros em cada passo do algoritmo
- ▶ Como distribuir as sequências?

Ajustando as sequências nos arquivos (eliminar cópias):

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5		# Seqs Ordenadas
-------	-------	-------	-------	-------	--	------------------

Intercalação em Cascata: Motivação

- ▶ **Estratégia alternativa de intercalação:** passar por todos os registros em cada passo do algoritmo
- ▶ Como distribuir as sequências?

Ajustando as sequências nos arquivos (eliminar cópias):

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1

Intercalação em Cascata: Motivação

- ▶ **Estratégia alternativa de intercalação:** passar por todos os registros em cada passo do algoritmo
- ▶ Como distribuir as sequências?

Ajustando as sequências nos arquivos (eliminar cópias):

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	-	4

Intercalação em Cascata: Motivação

- ▶ **Estratégia alternativa de intercalação:** passar por todos os registros em cada passo do algoritmo
- ▶ Como distribuir as sequências?

Ajustando as sequências nos arquivos (eliminar cópias):

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	-	4
1	-	2	4	3	10

Intercalação em Cascata: Motivação

- ▶ **Estratégia alternativa de intercalação:** passar por todos os registros em cada passo do algoritmo
- ▶ Como distribuir as sequências?

Ajustando as sequências nos arquivos (eliminar cópias):

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	-	4
1	-	2	4	3	10
10	9	7	-	4	30

Intercalação em Cascata: Motivação

- ▶ **Estratégia alternativa de intercalação:** passar por todos os registros em cada passo do algoritmo
- ▶ Como distribuir as sequências?

Ajustando as sequências nos arquivos (eliminar cópias):

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	-	4
1	-	2	4	3	10
10	9	7	-	4	30
-	10	19	26	30	85
...					

Intercalação em Cascata - Exemplo

Como seriam os passos para ordenação de **85** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **5** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-------	-------	-------	-------	-------	------------------

-	r_{10}^1	r_{19}^1	r_{26}^1	r_{30}^1	85
		...			

Intercalação em Cascata - Exemplo

Como seriam os passos para ordenação de **85** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **5** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-------	-------	-------	-------	-------	------------------

r_{10}^4	r_9^3	r_7^2	-	r_4^1	30
-	r_{10}^1	r_{19}^1	r_{26}^1	r_{30}^1	85
		...			

Intercalação em Cascata - Exemplo

Como seriam os passos para ordenação de **85** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **5** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
r_1^4	-	r_2^7	r_4^{10}	r_3^9	10
r_{10}^4	r_9^3	r_7^2	-	r_4^1	30
-	r_{10}^1	r_{19}^1	r_{26}^1	r_{30}^1	85
		...			

Intercalação em Cascata - Exemplo

Como seriam os passos para ordenação de **85** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **5** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
r_1^{26}	r_1^{30}	r_1^{19}	r_1^{10}	-	4
r_1^4	-	r_2^7	r_4^{10}	r_3^9	10
r_{10}^4	r_9^3	r_7^2	-	r_4^1	30
-	r_{10}^1	r_{19}^1	r_{26}^1	r_{30}^1	85
		...			

Intercalação em Cascata - Exemplo

Como seriam os passos para ordenação de **85** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **5** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	r_1^{85}	1
r_1^{26}	r_1^{30}	r_1^{19}	r_1^{10}	-	4
r_1^4	-	r_2^7	r_4^{10}	r_3^9	10
r_{10}^4	r_9^3	r_7^2	-	r_4^1	30
-	r_{10}^1	r_{19}^1	r_{26}^1	r_{30}^1	85
		...			

Taxa de Processamento de Registros

Como seriam os passos para ordenação de **85** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **5** arquivos?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	r_1^{85}	1
r_1^{26}	r_1^{30}	r_1^{19}	r_1^{10}	-	4
r_1^4	-	r_2^7	r_4^{10}	r_3^9	10
r_{10}^4	r_9^3	r_7^2	-	r_4^1	30
-	r_{10}^1	r_{19}^1	r_{26}^1	r_{30}^1	85
...					

Número total: $81 + 81 + 75 + 85 = 322$

Aproximadamente **3.8** vezes o tamanho do arquivo original

Intercalação em Cascata - Exercício

Como seriam os passos para ordenação de **190** seqüências ordenadas, originalmente todas de tamanho **1** (por exemplo), usando **6** arquivos?

Qual a taxa de processamento de registros?

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	# Seqs Ordenadas
-	-	-	-	-	r_1^{190}	1
r_1^{50}	r_1^{55}	r_1^{41}	r_1^{29}	r_1^{15}	-	5
r_1^5	-	r_2^9	r_3^{12}	r_5^{15}	r_4^{14}	15
r_{15}^5	r_{14}^4	r_{12}^3	r_9^2	-	r_5^1	55
-	r_{15}^1	r_{29}^1	r_{41}^1	r_{50}^1	r_{55}^1	190
...						

Número total: $185 + 185 + 175 + 190 = 735$

Aproximadamente **3.9** vezes o tamanho do arquivo original